

LEÇON N°18 (THÉORÈME DE BOREL-TITS)

Résumé. Fin des groupes algébriques vus comme groupes définissables dans un pur corps algébriquement clos : le théorème de Borel-Tits, l'un des sommets de la théorie des groupes algébriques, est démontré dans un cas particulier.

Références utiles :

- [Poizat, §4.g] ;
- première publication dans : B. POIZAT — « MM. Borel, Tits, Zilber et le général nonsense ». *J. Symbolic Logic*, 53 (1) (1988), pp. 124–131.

3.5. Le Théorème de Borel-Tits

Celui-ci concerne la question : quand est-ce qu'un morphisme de groupes entre groupes algébriques est un morphisme de groupes algébriques ? La réponse est un théorème de factorisation.

Commençons par rappeler que si $f : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{L}$ est un morphisme de corps, alors pour tout groupe algébrique $\mathbb{G}$ (« défini sur $\mathbb{K}$ », i.e. n'ayant pas ses paramètres n'importe où ; *dans le cas des groupes simples on n'a pas besoin de paramètres*), f induit un morphisme de groupes $\mathbb{G}(f) : \mathbb{G}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{G}(\mathbb{L})$. C'est particulièrement clair en matrices, cas où l'on aura :

$$\mathbb{G}(f) \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} f(a) & f(b) \\ f(c) & f(d) \end{pmatrix}$$

Encore faut-il que les sous-groupes considérés de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{L})$ soient bien envoyés l'un sur l'autre par $\mathbb{G}(f)$, i.e. que les (coefficients des) polynômes déterminant $\mathbb{G}(\mathbb{K}) \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et $\mathbb{G}(\mathbb{L}) \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{L})$ soient envoyés les uns sur les autres par f : d'où l'intérêt d'avoir des coefficients dans le corps premier, comme pour SL_n et les autres groupes algébriques simples.

Fait (théorème de Borel-Tits¹). Soient $\mathbb{G}$ et $\mathbb{H}$ deux groupes algébriques simples, $\mathbb{K}, \mathbb{L}$ deux corps, et $G = \mathbb{G}(\mathbb{K})$, $H = \mathbb{H}(\mathbb{L})$ les groupes de points. On suppose G, H simples en tant que groupes, et que G est « non-dégénéré », « assez gros », dans un sens technique.

Soit $\gamma : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Alors γ se factorise en $\gamma = \alpha \circ \beta$ où $\beta = \mathbb{G}(f) : G \rightarrow \mathbb{G}(\mathbb{L})$ pour un morphisme de corps $f : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{L}$, et $\alpha : \mathbb{G}(\mathbb{L}) \rightarrow H$ est un morphisme de groupes algébriques sur $\mathbb{L}$.

La démonstration en est remarquablement profonde, et repose sur l'inspection détaillée des groupes algébriques sur des corps quelconques (théorie des racines, etc.) ; l'hypothèse sur G est précisément que $\mathbb{K}$ est assez gros pour que cette connaissance s'applique. Il est remarquable que la théorie des modèles fournisse dans le cas de corps algébriquement clos, les seuls présents dans les univers rangés, une version fort simple.

Théorème (Poizat, v.[Poizat, Corollaire 4.17]). Soient $\mathbb{G}, \mathbb{H}$ deux groupes algébriques simples, $\mathbb{K}, \mathbb{L}$ deux corps algébriquement clos, et $G = \mathbb{G}(\mathbb{K})$, $H = \mathbb{H}(\mathbb{L})$, supposés simples.

Alors tout isomorphisme $\gamma : G \simeq H$ de groupes se factorise en $\gamma = \alpha \circ \beta$, où $\beta = \mathbb{G}(f) : G \simeq \mathbb{G}(\mathbb{L})$ pour un isomorphisme de corps $f : \mathbb{K} \simeq \mathbb{L}$ et $\alpha : \mathbb{G}(\mathbb{L}) \simeq H$ est un isomorphisme de groupes algébriques sur $\mathbb{L}$.

Si en outre $G = H$, alors f est définissable dans $(G; \cdot, \gamma)$.

Démonstration. Dans l'argument qui suit tous les corps, tous les groupes sont purs : on s'épargnera donc de noter les structures concernées, i.e. G désigne le pur groupe $(G; \cdot)$ et $\mathbb{K}$ le pur corps $(\mathbb{K}; +, \cdot)$, sans ambiguïté.

Étape 1. γ comme foncteur.

1. A. BOREL & J. TITS — « Homomorphisms “abstracts” de groupes algébriques simples ». *Ann. of Math.* (2), 97 (1973), pp. 499–571.

Vérification. L'isomorphisme $\gamma : G \simeq H$ induit un foncteur de l'univers de G vers celui de H .

En effet si $X = X^G$ est définissable dans $(G, \cdot)$, disons par la définition du premier ordre $X = \varphi(G, \underline{a})$, son image est $\gamma(X) = \varphi(H, \gamma(\underline{a}))$. Et la bijection $g \mapsto \gamma(g)$ induit une bijection $\gamma_X : X \simeq \gamma(X)$, puisque $G \models \varphi(g, \underline{a})$ ssi $H \models \varphi(\gamma(g), \gamma(\underline{a}))$.

Soit maintenant $Y = Y^G$ un autre définissable. Comme une fonction définissable $G \models f : X \rightarrow Y$ est un cas particulier d'ensemble définissable, elle possède elle aussi une image $\gamma(f)$ (qui n'est bien sûr pas la composée — cela n'aurait pas de sens — mais qui s'obtient en transportant une définition au premier ordre de f : c'est l'image par γ du graphe de f). Alors $H = \gamma(G) \models \gamma(f) : \gamma(X) \rightarrow \gamma(Y)$, et le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\gamma_X} & \gamma(X) \\ f \downarrow & & \downarrow \gamma(f) \\ Y & \xrightarrow{\gamma_Y} & \gamma(Y) \end{array}$$

(Si $\psi(\underline{x}, \underline{y}, \underline{a})$ définit f , on a bien $G \models \psi(\underline{g}_1, \underline{g}_2, \underline{a})$ ssi $H \models \psi(\gamma(\underline{g}_1), \gamma(\underline{g}_2), \gamma(\underline{a}))$.) $\diamond$

Repartons aussi du groupe algébrique $\mathbb{G}$ comme foncteur ; nous n'utiliserons pas le foncteur $\mathbb{H}$. Toute l'idée est de passer par $\mathbb{G}(\mathbb{L})$; or pour construire un morphisme de groupes $G = \mathbb{G}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{G}(\mathbb{L})$, il faut déjà un morphisme de corps $\mathbb{K} \rightarrow \mathbb{L}$. Seul γ paraît le fournir. Mais comme γ est au niveau des groupes G et H (et non pas des corps), il faut descendre à des corps définissables dans G et H et utiliser γ à leur niveau. C'est ce qui est fait dans la deuxième Étape.

Étape 2. Deux nouveaux corps, trois nouveaux groupes.

Vérification. Par linéarisation au sein d'un sous-groupe de Borel de G , il existe un corps $\mathbb{K}_1$ tel que $G \models \mathbb{K}_1$. Comme $\mathbb{K} \models G$, par monosomie $\mathbb{K} \models f_1 : \mathbb{K} \simeq \mathbb{K}_1$.

Transportons la construction via γ ; soit le corps $\mathbb{K}_2 = \gamma(\mathbb{K}_1)$ obtenu dans H comme $\mathbb{K}_1$ l'était dans G . On a cette fois un isomorphisme abstrait $\gamma_{\mathbb{K}_1} : \mathbb{K}_1 \simeq \mathbb{K}_2$.

Enfin $\mathbb{L} \models H \models \mathbb{K}_2$, d'où par monosomie $\mathbb{L} \models f_2 : \mathbb{L} \simeq \mathbb{K}_2$ (attention au sens de f_2). Soit l'isomorphisme de corps résultant $f = f_2^{-1} \circ \gamma_{\mathbb{K}_1} \circ f_1 : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{L}$.

Introduisons donc trois nouveaux groupes : $G_1 = \mathbb{G}(\mathbb{K}_1)$, $G_2 = \mathbb{G}(\mathbb{K}_2)$, et $G_{\mathbb{L}} = \mathbb{G}(\mathbb{L})$. Par fonctorialité, les $\mathbb{G}(\varphi)$ pour nos divers isomorphismes de corps sont des isomorphismes de groupes, de sorte que $\beta = \mathbb{G}(f) : G \rightarrow G_{\mathbb{L}}$ est un tel isomorphisme. Il existe bien un isomorphisme de groupes abstraits α bouclant le diagramme (attention au sens de α) :

$$\begin{array}{ccccc} & G & \xrightarrow{\gamma} & H & \\ \mathbb{G}(f_1) \swarrow & & & & \searrow \alpha \\ G_1 & \xrightarrow{\mathbb{G}(\gamma_{\mathbb{K}_1})} & G_2 & \xrightarrow{\mathbb{G}(f_2^{-1})} & G_{\mathbb{L}} \end{array}$$

β

Notant $\beta = \mathbb{G}(f)$, on a par construction $\gamma = \alpha \circ \beta$. $\diamond$

Étape 3. α est $\mathbb{L}$ -définissable.

Vérification. Rappelons que $\mathbb{K}_2$ est obtenu dans H comme $\mathbb{K}_1$ l'est dans G ; notamment $G_2 = \mathbb{G}(\mathbb{K}_2)$ est obtenu dans H comme $G_1 = \mathbb{G}(\mathbb{K}_1)$ l'est dans G . Ainsi $G_2 = \gamma(G_1)$ et surtout $\mathbb{G}(\gamma_{\mathbb{K}_1}) = \gamma_{G_1}$, de sorte que :

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\gamma = \gamma_G} & H \\ \mathbb{G}(f_1) \downarrow & & \downarrow \gamma(\mathbb{G}(f_1)) \\ G_1 & \xrightarrow{\gamma_{G_1} = \mathbb{G}(\gamma_{\mathbb{K}_1})} & G_2 \end{array}$$

Le diagramme suivant est donc commutatif :

$$\begin{array}{ccccc}
 & G & \xrightarrow{\gamma} & H & \\
 \mathbb{G}(f_1) \swarrow & & & & \nwarrow \alpha \\
 G_1 & \xrightarrow{\mathbb{G}(\gamma_{\mathbb{K}_1})} & G_2 & \xrightarrow{\mathbb{G}(f_2^{-1})} & G_{\mathbb{L}} \\
 & & \nwarrow \gamma(\mathbb{G}(f_1)) & &
 \end{array}$$

Il suit que $\alpha = \gamma(\mathbb{G}(f_1))^{-1} \circ \mathbb{G}(f_2)$.

Or $\mathbb{L} \models f_2$ donc $\mathbb{L} \models \mathbb{G}(f_2)$. D'autre part $\mathbb{K} \models \mathbb{G}(f_1) : G \rightarrow G_1$; mais $\mathbb{G}(f_1)$ est une partie de $G \times G_1 \subseteq G \times G$ d'où par équidéfinissabilité, $G \models \mathbb{G}(f_1)$; prenant l'image, $\mathbb{L} \models H \models \gamma(\mathbb{G}(f_1))$. C'est ce qu'il faut pour affirmer que $\mathbb{L} \models \alpha$. $\diamond$

Concluons. Comme tout morphisme de groupes $\mathbb{L}$ -définissable entre groupes algébriques sur $\mathbb{L}$, α est un isomorphisme de groupes algébriques. Noter que si $H = G$, tout est définissable dans $(G; \cdot, \gamma)$. $\square$

Remarque. En toute rigueur on n'a, en caractéristique positive, obtenu qu'un quasi-isomorphisme de groupes algébriques. Mais on peut en fait « retordre » $G_{\mathbb{L}}$ en $G'_{\mathbb{L}}$ via un $\mathbb{G}(\text{Fr}_{p^k})$ de manière à forcer α à être un véritable isomorphisme algébrique.

Quelques mots de conclusion

Dans l'univers d'un pur corps algébriquement clos :

1. tout ensemble définissable est constructible (élimination des quantificateurs ; celle des imaginaires légitime l'assimilation entre définissables et interprétables) ;
2. tout groupe définissable est algébrique (théorème de Weil-Hrushovski) ;
3. tout groupe définissable sans centre est algébrique linéaire (théorème de Rosenlicht) ;
4. les groupes algébriques linéaires minimaux sont $\mathbb{K}_+$ et $\mathbb{K}^\times$;
5. on connaît la liste des groupes définissables simples (sujet jamais abordé).

Mais si l'on travaille en géométrie « augmentée, i.e. en partant d'un corps rangé « enrichi » :

1. on quitte, par définition, la géométrie constructible ;
2. on peut enrichir le corps de manière à réfuter Weil-Hrushovski ;
3. pas de théorème de linéarisation à la Rosenlicht ;
4. on peut réfuter la minimalité de $\mathbb{K}_+$ et $\mathbb{K}^\times$;
5. on ignore si les groupes définissables simples sont algébriques.

Quelques mots sur ce dernier point sont d'intérêt.

- Pour un groupe *définissablement linéaire* en caractéristique positive (i.e. car $\mathbb{K} = p$ et $G \leq \text{GL}_n(\mathbb{K})$ est définissable) et simple, Poizat a montré l'algébricité. La structure d'un contre-exemple en caractéristique nulle serait très contrainte.
 - Pour les corps *déjà construits*, tout groupe définissable simple est algébrique (Blossier-Martin-Pizarro-Wagner). La question sur un corps rangé quelconque est plus que légitime.
 - Tout cela suivrait de la conjecture de Cherlin-Zilber, autrement plus ambitieuse puisque portant sur les univers rangés quelconques, sans même les supposer liés à un corps.
- À ce jour on ignore si tout groupe rangé simple infini vit dans l'univers d'un corps rangé. Les groupes construits par Baudisch sont « asomiques », mais nilpotents.

FIN DE LA LEÇON N°18.